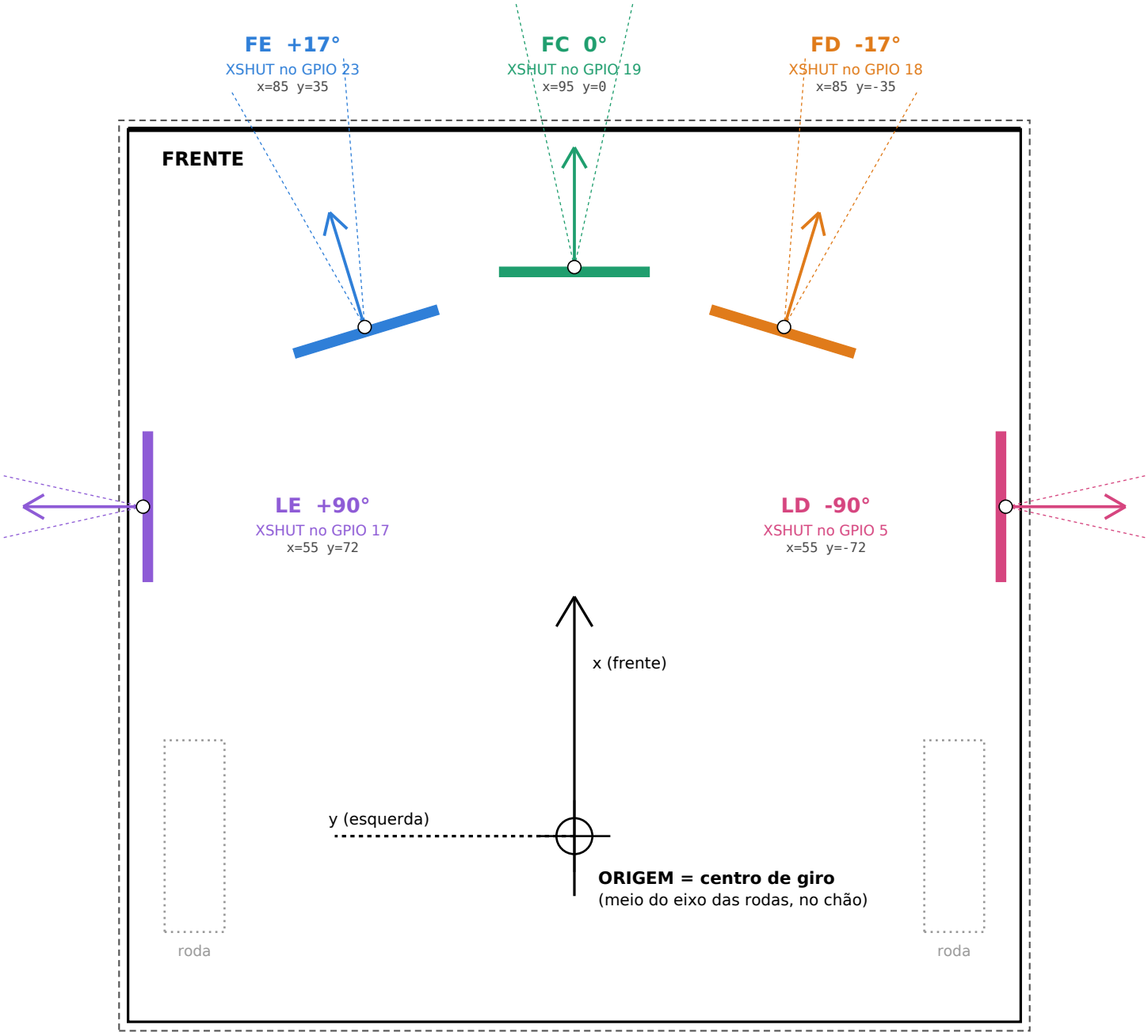
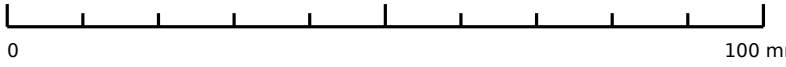
GABARITO 1:1 · 5 SENSORES DE OPONENTE NO ROBÔ (vista de cima)

Impressão em TAMANHO REAL (100%, sem "ajustar à página"). A barra de 100 mm confere a escala.



tracejado: limite da classe de 1 kg (152 × 152 mm) · contorno cheio: corpo do chassi do STEP (149 × 149 mm)



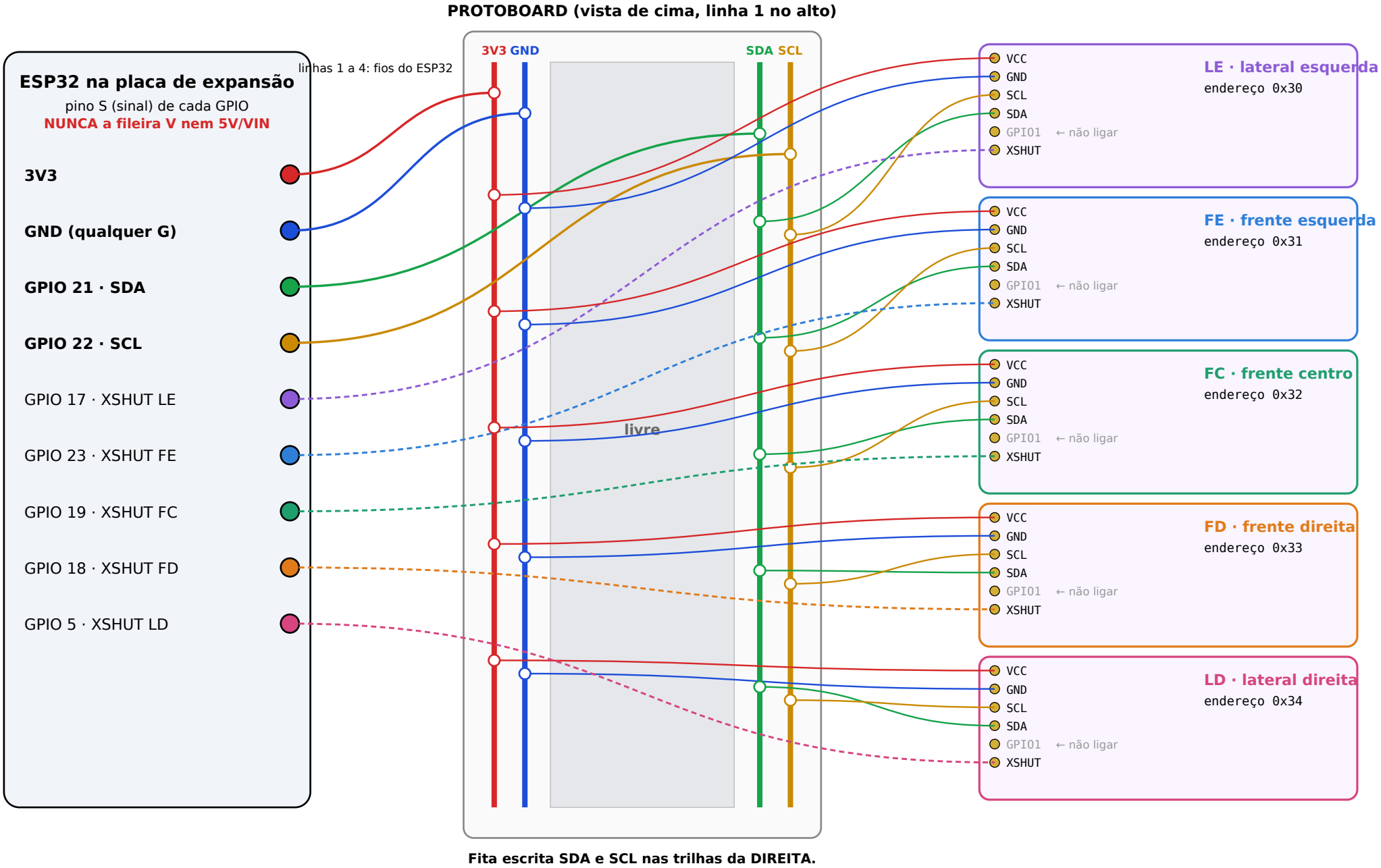
a régua precisa marcar exatamente 10,0 cm

Uso do gabarito

1. Cada VL53L0X vai no suporte de PLA, na janela do chassi: o traço colorido é a placa do sensor e a seta, para onde a lente olha.
2. O ponto branco é a lente. No robô montado ela fica a 19,8 mm do chão (LENTE_ALTURA_MM do config.h).
3. Os números x, y e ângulo são os da tabela TOF[] do config.h, com a origem no meio do eixo das rodas. Depois de montar, a posição medida de cada lente substitui a prevista no config.h, e este guia sai de novo com python ferramentas/gera_guia.py.
4. Cada sensor leva uma etiqueta (LE, FE, FC, FD, LD) e o fio XSHUT da cor indicada: é esse fio que dá o nome ao sensor.

MAPA DE LIGAÇÃO · ESP32 (placa de expansão) + protoboard + 5 sensores

Tudo DESLIGADO durante a ligação dos fios. Energia só pelo USB. A protoboard entra só com as 4 trilhas laterais (linhas 1 a 25).



Legenda: 3V3 — GND — SDA — SCL ----- XSHUT: jumper FÊMEA-FÊMEA direto do ESP32 ao sensor (não passa pela protoboard)

Linhas cheias: jumper MACHO-FÊMEA (fêmea no pino do sensor ou do ESP32, macho na trilha da protoboard). Um furo por fio.

LIGAÇÃO FIO A FIO · CONFERÊNCIA ANTES DE LIGAR O USB

Nº	DE	JUMPER	PARA	
1	ESP32 pino 3V3	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 1	3V3
2	ESP32 pino G (GND)	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 2	GND
3	ESP32 GPIO 21 (pino S)	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 3	SDA
4	ESP32 GPIO 22 (pino S)	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 4	SCL
5	LE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 6	3V3
6	LE GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 6	GND
7	LE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 6	SDA
8	LE SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 6	SCL
9	LE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 17 (pino S)	LE
	LE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
10	FE VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 9	3V3
11	FE GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 9	GND
12	FE SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 9	SDA
13	FE SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 9	SCL
14	FE XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 23 (pino S)	FE
	FE GPIO1	-	NÃO LIGAR	
15	FC VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 12	3V3
16	FC GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 12	GND
17	FC SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 12	SDA
18	FC SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 12	SCL
19	FC XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 19 (pino S)	FC
	FC GPIO1	-	NÃO LIGAR	
20	FD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 15	3V3
21	FD GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 15	GND
22	FD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 15	SDA
23	FD SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 15	SCL
24	FD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 18 (pino S)	FD
	FD GPIO1	-	NÃO LIGAR	
25	LD VCC	macho-fêmea	trilha + ESQUERDA, linha 18	3V3
26	LD GND	macho-fêmea	trilha − ESQUERDA, linha 18	GND
27	LD SDA	macho-fêmea	trilha + DIREITA (SDA), linha 18	SDA
28	LD SCL	macho-fêmea	trilha − DIREITA (SCL), linha 18	SCL
29	LD XSHUT	fêmea-fêmea	ESP32 GPIO 5 (pino S)	LD
	LD GPIO1	-	NÃO LIGAR	

Total: 24 jumpers macho-fêmea e 5 fêmea-fêmea. Cada sensor usa 5 dos 6 pinos (o GPIO1 fica livre).

CONFERÊNCIA ANTI-QUEIMA (na ordem)

[ ] 1. USB desconectado durante a montagem. Nenhuma fonte na entrada DC da placa de expansão.

[ ] 2. Energia dos sensores só do pino 3V3 do ESP32. Nunca da fileira V, nem de 5V/VIN (a fileira V pode estar em 5 V).

[ ] 3. Trilhas da protoboard: o multímetro no bipe confirma que cada trilha vai da linha 1 à 25 sem corte.

[ ] 4. Multímetro no bipe, SEM USB: + esquerda com − esquerda NÃO pode bipar (curto na alimentação).

[ ] 5. SDA com SCL NÃO pode bipar. SDA com GND e SCL com GND também não.

[ ] 6. Cada XSHUT vai só no seu GPIO (17, 23, 19, 18, 5). Nunca em 3V3, 5V ou GND.

[ ] 7. Com o USB ligado, o dedo nos sensores e no ESP32 por 10 s: qualquer aquecimento é motivo para desligar na hora.

[ ] 8. Multímetro em V DC (escala 20 V): trilha + esquerda = 3,3 V. Trilhas SDA e SCL entre 2,5 e 3,3 V.

ORDEM DE TESTE

1. Só o FC ligado (4 fios + XSHUT). Com o sumo_esp32 gravado, os comandos lista e scan mostram 0x32 FC.

2. Um sensor a mais por vez, sempre com o USB desligado na hora de encaixar. O scan final mostra 0x30 a 0x34.

3. Um endereço 0x29 no scan indica XSHUT solto ou no GPIO errado.

4. No modo id , a mão cobrindo um sensor por vez faz o terminal escrever o nome dele, que precisa bater com a etiqueta.

5. No modo ver , uma caixa movida em volta muda o ângulo e o estado. Pronto para a máquina de estados.